

CII2750 – Optimización

13 de mayo 2026

Ayudantía 7

Profesor: Felipe Valdivia**Ayudante:** Vicente Cataldo Flores

Ejercicio 1. Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$$

- a) Encuentre los puntos críticos de la función.
- b) Clasifique cada punto crítico utilizando el criterio de la Hessiana.
- c) Determine si los puntos encontrados corresponden a máximos locales, mínimos locales o puntos silla.

Solución

Paso 1: Derivadas parciales

$$f_x(x, y) = 2x - 2$$

$$f_y(x, y) = 2y - 4$$

Paso 2: Encontrar puntos críticos

Igualando las derivadas parciales a cero:

$$2x - 2 = 0$$

$$2y - 4 = 0$$

Se obtiene:

$$x = 1, \quad y = 2$$

Por lo tanto, el único punto crítico es:

$$(1, 2)$$

Paso 3: Hessiana

$$f_{xx} = 2$$

$$f_{yy} = 2$$

$$f_{xy} = 0$$

Calculamos el determinante Hessiano:

$$D = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2$$

$$D = (2)(2) - 0^2 = 4$$

Como:

$$D > 0 \quad \text{y} \quad f_{xx} > 0$$

el punto crítico corresponde a un mínimo local.

Conclusión:

$(1, 2)$ es un mínimo local.

Ejercicio 2. Considere la función:

$$f(x, y) = x^2 - y^2 + 4x$$

- Encuentre los puntos críticos de la función.
- Calcule la matriz Hessiana.
- Clasifique los puntos críticos encontrados.

Solución

Paso 1: Derivadas parciales

$$f_x(x, y) = 2x + 4$$

$$f_y(x, y) = -2y$$

Paso 2: Encontrar puntos críticos

$$2x + 4 = 0$$

$$-2y = 0$$

Por lo tanto:

$$x = -2, \quad y = 0$$

El punto crítico es:

$$(-2, 0)$$

Paso 3: Hessiana

$$f_{xx} = 2$$

$$f_{yy} = -2$$

$$f_{xy} = 0$$

$$D = (2)(-2) - 0^2 = -4$$

Como:

$$D < 0$$

el punto crítico corresponde a un punto silla.

Conclusión:

$(-2, 0)$ es un punto silla.

Ejercicio 3. Considere la función:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

- Encuentre todos los puntos críticos de la función.
- Clasifique cada punto crítico.
- Determine cuáles corresponden a mínimos locales, máximos locales o puntos silla.

Solución

Paso 1: Derivadas parciales

$$f_x(x, y) = 3x^2 - 3y$$

$$f_y(x, y) = 3y^2 - 3x$$

Paso 2: Encontrar puntos críticos

Igualando a cero:

$$3x^2 - 3y = 0$$

$$3y^2 - 3x = 0$$

Simplificando:

$$y = x^2$$

$$x = y^2$$

Sustituyendo:

$$x = (x^2)^2 = x^4$$

$$x^4 - x = 0$$

$$x(x^3 - 1) = 0$$

Por lo tanto:

$$x = 0 \quad \text{o} \quad x = 1$$

Los puntos críticos son:

$$(0, 0), \quad (1, 1)$$

Paso 3: Hessiana

$$f_{xx} = 6x$$

$$f_{yy} = 6y$$

$$f_{xy} = -3$$

Evaluación en $(0, 0)$

$$D = (0)(0) - (-3)^2 = -9$$

Como:

$$D < 0$$

el punto corresponde a un punto silla.

Evaluación en $(1, 1)$

$$D = (6)(6) - (-3)^2 = 36 - 9 = 27$$

Como:

$$D > 0 \quad \text{y} \quad f_{xx} > 0$$

el punto corresponde a un mínimo local.

Conclusión:

$(0, 0)$ es punto silla

$(1, 1)$ es mínimo local

Ejercicio 4. Considere el siguiente problema de optimización con restricciones:

$$\begin{array}{ll} \text{máx} & f(x, y) = xy \\ \text{s.a.} & x + y = 12 \end{array}$$

- a) Plantee el sistema de ecuaciones utilizando multiplicadores de Lagrange.
- b) Encuentre los puntos candidatos.
- c) Determine el valor óptimo de la función objetivo.

Solución

Definimos la restricción:

$$g(x, y) = x + y - 12 = 0$$

Paso 1: Gradientes

$$\nabla f(x, y) = (y, x)$$

$$\nabla g(x, y) = (1, 1)$$

Paso 2: Condiciones de Lagrange

$$\nabla f = \lambda \nabla g$$

Entonces:

$$y = \lambda$$

$$x = \lambda$$

Por lo tanto:

$$x = y$$

Paso 3: Utilizar la restricción

$$x + y = 12$$

$$x + x = 12$$

$$2x = 12$$

$$x = 6$$

$$y = 6$$

Paso 4: Evaluar función objetivo

$$f(6, 6) = 36$$

Conclusión:

El valor óptimo se alcanza en:

$$(x, y) = (6, 6)$$

con valor:

$$f(x, y) = 36$$